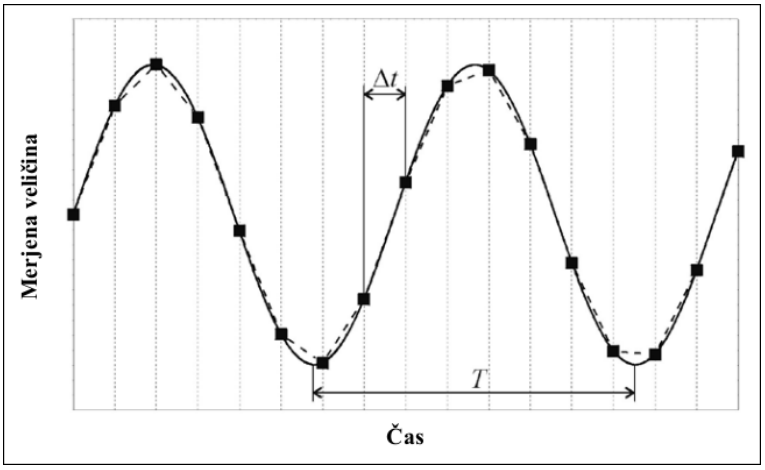
3 Teoretične osnove

3.1 Frekvenca vzorčenja

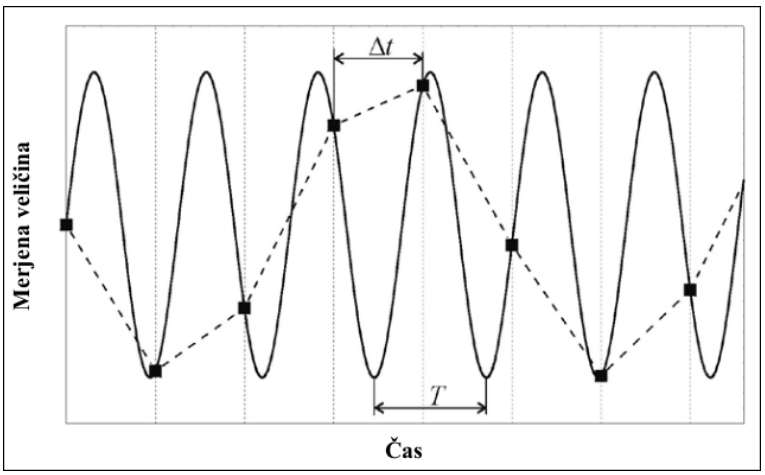
Pri vzorčenju signalov je zelo pomembna frekvenca vzorčenja f_{vz}. Upoštevati moramo Nyqistovo načela vzorčenja, ki pravi, da je potrebno periodične signale vzorčiti vsaj z 2x večjo frekvenco vzorčenja kot je frekvenca signala f_{sig} (Nyquist 1928), kot to predstavlja slika sl. 1.

$$f_{vz} = 2f_{sig} \tag{1}$$

V nasprotnem primeru laho dobimo nepravilno reprodukcijo merjenega signala (črtkana krivulja), kot to prikazuje slika sl. 2.



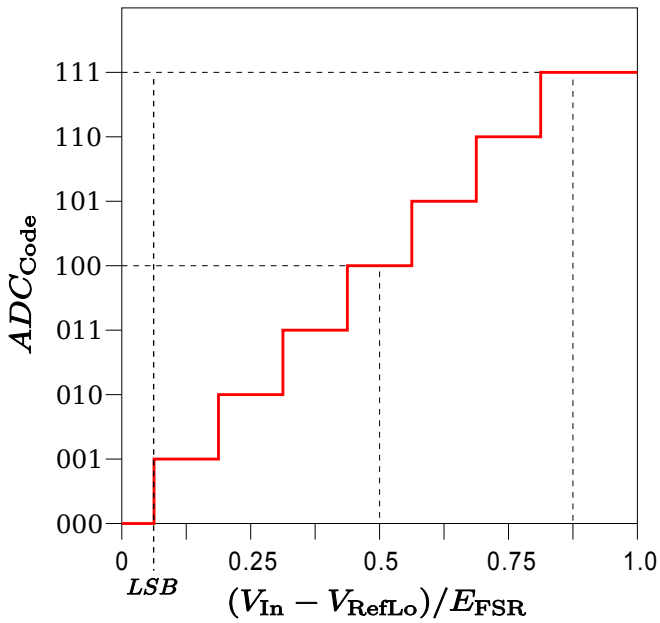
Slika 1: Pravilno vzorčenje sinusnega signala.



Slika 2: Primer reprodukcije (črtkana krivulja) podvzorčenega signala.

3.2 Digitalizacija

Merilni sistemi so opremljeni s t.i. analogno-digitalnimi pretvorniki (ang.: Analog-to-digital converter - ADC), ki pretvarjajo merjeno napetost v neko številsko vrednost. Zelo pogost primer je, ko zvezno napetostno območje od $0,0V - 5,0V$ pretvorimo v številske vrednosti od 0 - 1024. Pri tej pretvorbi ključno vlogo prevzame ADC in njegova **resolucija**. Grafični prikaz take transformacije je prikazan na sliki sl. 3.



Slika 3: Prenosna funkcija ADC pretvorbe (Contributors 2019a).

3.3 Resolucija in ločljivost

Resolucija AD pretvornikov je določena s številom vseh možnih stanj pretvorbe N. Ker so AD pretvorniki napreave prirejene digitalnim tehnologijam, se njihovi podatki izražajo v dvojiški obliki (binarno). Tako naprimer AD pretvornik z 10-bitno pretvorbo lahko prikaže:

$$N = 2^B \tag{2}$$

možnih stanj.

Ločljivost pa je najmanjša razlika med sosednjima digitaliziranima vrednostima merjene količine. Ta vrednost je odvisna tako od števila možnih stanj N, kakor tudi od območja, ki ga pretvarjamo. Zato bi lahko enačbo en. 3 zapisali:

$$Locljivost = \frac{Obmocje}{N} \tag{3}$$

3.3.1 NALOGA: Izračun frekvence, resolucije in ločljivosti AD pretvorbe

Glede na prejšnje podatke o mikrokrmilniku Atmega328 poiščite podatek o najvišji frekvenci vzorčenja f_{vz} analognih signalov in izračunajte najmanjši čas Δt med dvema vzorčenjema.

Izračunajte s kolikšno resolucijo lahko odčitavamo analogne signale z mikrokrmilnikom Atmega328.

Izračunajte kolikšna je ločljivost mikrokrmilnika Atmega328 pri odčitavanju analognih signalov.

3.4 Točnost in natančnost

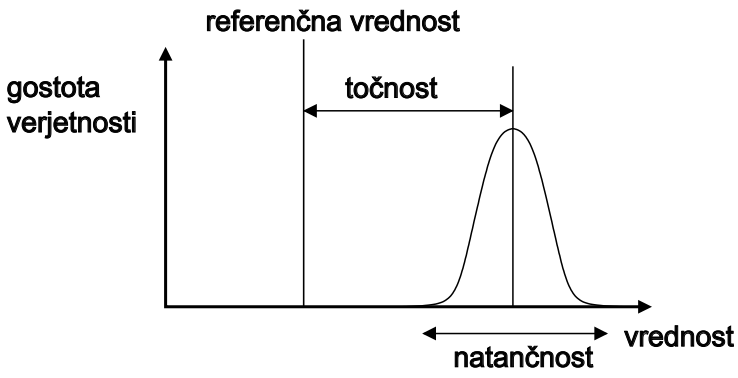
Točnost (v različnih virih je poimenovana različno, ang.: validity) je lastnost merilnega sistema, ki predstavlja ustreznost prestavljene meritve glede na njeno realno merjeno vrednost. Navadno jo izražamo kot relativno napako ϵ v procentualni obliki (enačba en. 4):

$$\epsilon = \frac{(X - x_n)}{X} \tag{4}$$

Kjer je X realna merjena vrednost in x_n izmerjena vrednost.

Natančnost oz. Preciznost (zopet v različnih literaturah poimenovana različno, ang.: reliability) je sposobnost merilnega sistema reprodukcije iste merjene (referenčne) vrednosti z enakimi izmerjenimi vrednostmi. V mnogih primerh se izkaže, da gre v tem primeru za naključno napako merjenja in to vrednost lahko ponazarjamo s standardnim odklonom merilnega postopka (enačba en. 7).

V splošnem bi lahko točnost in natančnost predstavili z grafom na sliki [sl. 4](Contributors 2019c).



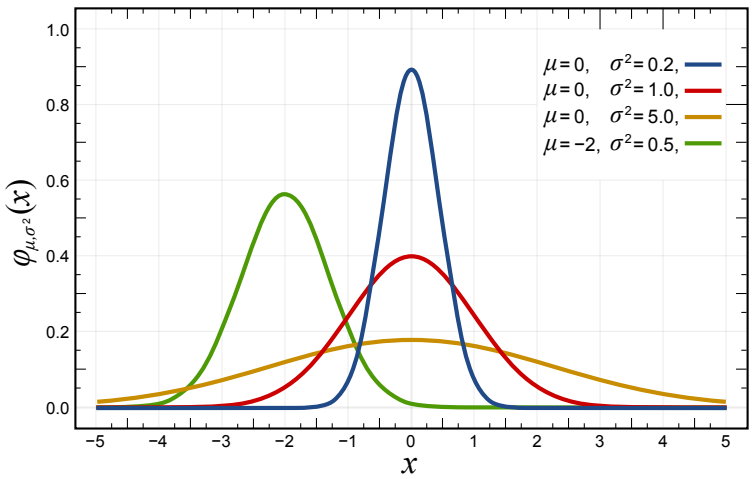
Slika 4: Točnost in natančnost mreitev.

3.5 Normalna porazdelitev

Kadar imamo v merilnem sistemu opravka z naključnimi napakami, meritve lahko predstavimo s krivuljo normalne porazdelitve - v splošenm imenovnane Gaussova porazdelitev. Zapišemo jo v obliki enačbe en. 5.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{5}$$

Kjer je μ povprečna vrednost in σ^2 varianca. Nekaj različnih krivulj lahko vidimo na sliki sl. 5 (Contributors 2019b).



Slika 5: Primeri normalne verjetnostne porazdelitve.

Koeficienta o sploščenosti in premaknjenosti normalne porazdelitve lahko izračunamo tudi z različnimi

računalniškimi programi za obdelavo razpredelnic, kot sta na primer Microsoft Excel ali LibreOffice Calc.

Sploščenost

```
=KURT(Range)
```

Premaknjenost

```
=SKEW(Range)
```

Povprečna vrednost

$$\bar{x} = \frac{\sum x_n}{n} \tag{6}$$

```
=AVERAGE(Range)
```

Standardni odklon

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{N}(x_n - \bar{x})^2}{n-1}} \tag{7}$$

```
=STDEV(Range)
```

Standardna napaka

$$\sigma_M = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{8}$$

Območje zaupanja

Z intervalom zaupanja predstavlja območje meritev, v katerem se naključna meritev pojavi z neko verjetnostjo. Pri normali porazdelitvi se izkaže, da je v območju $\bar{x} \pm 1\sigma$ kar 68% vseh meritev, pri $\bar{x} \pm 2\sigma$ jih je 95% in pri $\bar{x} \pm 3\sigma$ celo 99,7%. Tako območje $\pm a\sigma$ imenujemo območje zaupanja. Najpogosteje se v praksi uporablja območje zaupanja s koef. $a = 1,96$, v katerem bomo zanesljivo našli 95,00% meritev.

```
=CONFIDENCE(Signif., Std.Dev., Sample Size)
```

Contributors, Wikipedia. 2019a. “Analog-to-Digital Converter.” 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter.

———. 2019b. “Normal Distribution.” 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution.

———. 2019c. “Točnost in Natančnost.” 2019. https://sl.wikipedia.org/wiki/To%C4%8Dnost_in_natan%C4%8Dnost.

Nyquist, H. 1928. “Certain Topics in Telegraph Transmission Theory.” *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers* 47 (2): 617–44. https://doi.org/10.1109/t-aiee.1928.5055024.